

Assignment 6.

RNN Foundations in PyTorch

Goal: Learn what a RNN hidden state is, how PyTorch represents RNN inputs/outputs, and how to use a final hidden state for sequence classification.

Part A: Manual RNN Calculation

$$x_1 = [1.0, 0.0, 0.0] \rightarrow [1, 0, 0]$$

$$x_2 = [0.0, 1.0, 0.0] \rightarrow [0, 1, 0]$$

$$x_3 = [0.0, 0.0, 1.0] \rightarrow [0, 0, 1]$$

$$x_4 = [1.0, 1.0, 0.0] \rightarrow [1, 1, 0]$$

$$h_0 = [0.0, 0.0] \rightarrow [0, 0]$$

Update:

$$h_t = \tanh(W_x x_t + W_h h_{t-1} + b)$$

Weights:

$$W_x = \begin{bmatrix} \overset{w_{x_1}}{0.5} & \overset{w_{x_2}}{-0.2} & \overset{w_{x_3}}{0.1} \\ 0.0 & 0.3 & 0.4 \end{bmatrix}$$

$$W_h = \begin{bmatrix} 0.2 & 0.1 \\ -0.3 & 0.4 \end{bmatrix}$$

$b = [0.0, 0.1]$ *суммирование* *чтобы можно было вычесть*
 Compute h_1, h_2, h_3 and h_4 .

$$h_t = \tanh(W_x x_t + W_h h_{t-1} + b)$$

$$h_0 = [0, 0]$$

$$b = [0, 0.1]$$

Указ: $h_1, x_1 = [1, 0, 0]$

1) $W_x X_1 \rightarrow$ 1-й столбец

$$W_x X_1 = [0.5, 0.0]$$

логерь
вперед
будет вычислено

2) $W_h h_0 : [0, 0]$

→ получить еще нет

3) Складываем:

вклад текущего входа

$$[0.5, 0.0] + [0, 0] + [0, 0.1] = [0.5, 0.1]$$

4) $h_1 \approx \tanh([0.5, 0.1]) \approx [0.462, 0.100]$

первая поправка

$$\tanh(0.5) \approx 0.46$$

$$\tanh(0.1) \approx 0.10$$

Указ 2: $h_2, x_2 = [0, 1, 0]$

→ будет новый вход, пошлет пром. ней

1) $W_x X_2 \rightarrow$ 2-й столбец

$$[-0.2, 0.3]$$

текущий шаг

2) $W_h h_1$:

$$0.2 \cdot 0.46 + 0.1 \cdot 0.1 = 0.102$$

$$-0.3 \cdot 0.46 + 0.4 \cdot 0.1 = -0.058 \rightarrow \text{близкие к нулю}$$

$$[0.102; -0.058]$$

3) $Z_2 = [-0.2; 0.3] + [0.102; -0.058] +$

$+ [0.0.1] = \text{[0.002; 0.302]}$

$[-0.098; 0.302]$

объединяем прошлое + настоящее

4) $\tanh$

$h_2 = \tanh [-0.098; 0.302] \rightarrow \text{обновляем нейрон}$

Шаг 3: модель уже "помнит" 2 шага

1. $W_x x_3 = [0.1; -0.4]$

2. $W_h h_2 =$

$$0.2 \cdot (-0.058) + 0.1 \cdot 0.302 = 0.0106$$

$$-0.3 \cdot (-0.058) + 0.4 \cdot 0.302 = 0.1502$$

$$[0.0106; 0.1502]$$

3. $Z_3 = [0.1; -0.4] + [0.0106; 0.1502] + [0.0.1] =$

$= [0.1106; -0.1498] = [0.1; -0.1]$

$$h_3 = [0.110; -0.150]$$

найти
составляющие

стоимости
возможных
бюджетных
комбинаций
выходов.

Упорядочим h_4 $x_4 = (1, 1, 0)$

$$W \cdot x_4 = [0.5 \cdot 0.2; 0 + 0.3] = [0.3; 0.3]$$

$$2. W_h h_3 = 0.2 \cdot 0.110 + 0.1 \cdot (-0.150) = 0.007$$

$$-0.3 \cdot 0.110 + 0.4 \cdot (-0.150) = -0.093$$

$$3. [0.3; 0.3] + [0.007; -0.093] + [0.0; 0.1] = [0.307; 0.307]$$

$$4. h_4 = [0.298; 0.298]$$

$$h_1 = [0.462; 0.100]$$

$$h_2 = [-0.097; 0.293]$$

$$h_3 = [0.110; -0.150]$$

$$h_4 = [0.298; 0.298]$$